

Prova de Revisão — Engenharia de Reservatórios I

Instruções: Responda a todas as questões. Use os espaços fornecidos para rascunho e cálculos.

1. Verdadeiro ou falso — Capítulo 1 (V/F + justifique em até 2 linhas)

- a) Em reservatórios leves, a viscosidade do óleo costuma ser menor que em óleos pesados. (V/F)
- b) A presença de gás dissolvido no óleo sempre aumenta a mobilidade do fluido. (V/F)
- c) Uma drive de água (water drive) mantém a pressão do reservatório por influxo de água. (V/F)
- d) A saturação relativa da água é igual a 1 menos a saturação do óleo. (V/F)

2. Dissertação (Capítulo 4)

Tema: “Incertezas no método volumétrico: fontes, quantificação e mitigação”.

Instruções: Elabore uma redação técnica organizada em Introdução, Desenvolvimento e Conclusão. Discuta pelo menos duas fontes de incerteza e descreva um método prático para quantificá-las (máx. 1 página).

3. Cálculo/prático — Capítulo 2

Enunciado: Um ensaio PVT fornece: $V_{res} = 1.20$ bbl; $V_{surf} = 1.00$ STB; $R_s = 400$ scf/STB.

- a) Calcule o fator de formação do óleo B_o (bbl/STB).
- b) Converta R_s para m^3/m^3 (use $1 \text{ scf} = 0.0283168 \text{ m}^3$, $1 \text{ STB} = 0.1589873 \text{ m}^3$).

4. Cálculo/prático — Capítulo 3

Enunciado: Amostra saturada: $m_{sat} = 130 \text{ g}$; $m_{dry} = 105 \text{ g}$; $\rho_{oil} = 0.84 \text{ g/cm}^3$; $V_{tot} = 180 \text{ cm}^3$.

- a) Calcule o volume de fluido nos poros V_f e a porosidade ϕ (%).

Boa sorte.